



CocinaAI

Tu chef de alacena — recetas mexicanas auténticas con lo que tienes en casa

Trabajo Final de Diplomado de Ciencia de Datos

Módulo Integrador 5

Gen30 2026

Brenda Adriana González Chávez

1. Abstract

CocinaAI es un asistente conversacional de cocina mexicana que resuelve un problema cotidiano: la carga cognitiva de decidir qué cocinar. Cuando una persona llega cansada, con prisa o con hambre y abre su alacena, el cerebro no logra hacer conexiones creativas entre ingredientes y termina cocinando lo más obvio o pidiendo comida a domicilio, **aunque tuviera todo para algo delicioso**.

CocinaAI elimina esa fricción:

1. El usuario escribe los ingredientes que ve en su alacena o refri.
2. Selecciona su estado de ánimo y el momento del día en que quiere preparar la comida
3. Recibe recomendaciones de platillos mexicanos auténticos adaptadas exactamente a su situación.

El sistema usa GPT-4o-mini con prompts especializados en cocina mexicana, y un análisis previo de 103 recetas mexicanas (Spoonacular + TheMealDB) que informa el contexto del modelo en tiempo real. La interfaz fue desarrollada con Streamlit y desplegada en Streamlit Cloud.

2. Planteamiento del problema

Después de una jornada larga, cuando estamos cansados, no hacemos conexiones creativas. Abrimos el refri, vemos ingredientes varios y nos bloqueamos — no porque no sepamos cocinar, sino porque la carga mental en ese momento es demasiada. El resultado: cocinamos arroz con carne asada por default, pedimos comida, o desperdiciamos ingredientes que se echan a perder.

El problema no es falta de recetas — es falta de una tener sugerencias inmediatas entre lo que se tiene y lo que se puede preparar, adaptada al momento y estado de ánimo específico de cada persona.

2.1 Por qué no basta con ChatGPT

Característica	ChatGPT genérico	CocinaAI
Cocina mexicana auténtica	No garantizada	Siempre
Adapta al estado de ánimo	No	Sí — 4 modos
Pregunta por ingredientes clave	No	Sí — 1 por turno
Qué hacer con lo que sobra	Solo si lo pides	Siempre
Respaldo en datos reales	No	103 recetas analizadas

3. Estrategia

3.1 Nicho de negocio

CocinaAI se posiciona en el nicho de cocina práctica y accesible para hogares mexicanos. El enfoque central es el aprovechamiento de alacena: ayudar a cocinar bien con lo que ya se tiene en casa, sin perder la autenticidad de la gastronomía mexicana.

3.2 Usuario objetivo

- Personas que buscan cocinar con lo que tienen a mano sin perder la autenticidad mexicana
- Personas que llegan cansadas a casa y se bloquean al ver su alacena sin saber qué preparar. Esto incluye:
 - profesionistas que llegan agotados del trabajo
 - estudiantes con despensa limitada,
 - y cualquier persona que quiera cocinar mexicano auténtico sin tener que buscar recetas desde cero.

3.3 Propuesta de valor

CocinaAI no es un buscador de recetas — es un chef conversacional que razona sobre tu situación específica. Sabe qué tienes, cómo estás, cuánto tiempo tienes, y te sugiere algo rico que puedas preparar hoy. Si necesita un ingrediente clave que no mencionaste, te pregunta. Si no lo tienes, se adapta.

3.4 Accionables

- Sistema de 4 modos de energía que adapta tono, tiempo y complejidad de la receta al estado del usuario.
- Conversación iterativa: el modelo pregunta por ingredientes clave antes de sugerir, en lugar de inventar recetas con lo que no tienes.
- Siempre incluye qué hacer con los ingredientes que sobran.
- Análisis de 103 recetas mexicanas informa el contexto del modelo, conectando el EDA con las recomendaciones en tiempo real.

4. Descripción de los datos

Para el análisis exploratorio y el modelo de clustering se combinaron dos fuentes de recetas mexicanas. Estos datos no alimentan la app en tiempo, sin embargo, el análisis informa el diseño del sistema y se usa como contexto del modelo. Además, mediante el análisis de datos, se obtuvieron los ingredientes comunmente presentes en platillos mexicanos (jitomate, cebolla, ajo, cilantro).

Atributo	Spoonacular	TheMealDB
Costo	Gratis (150 pts/día)	Gratis, sin límite
Recetas obtenidas	~98 recetas mexicanas	~5 recetas mexicanas
Total dataset	103 recetas combinadas	—

Atributo	Spoonacular	TheMealDB
Ingredientes estructurados	Sí	Sí

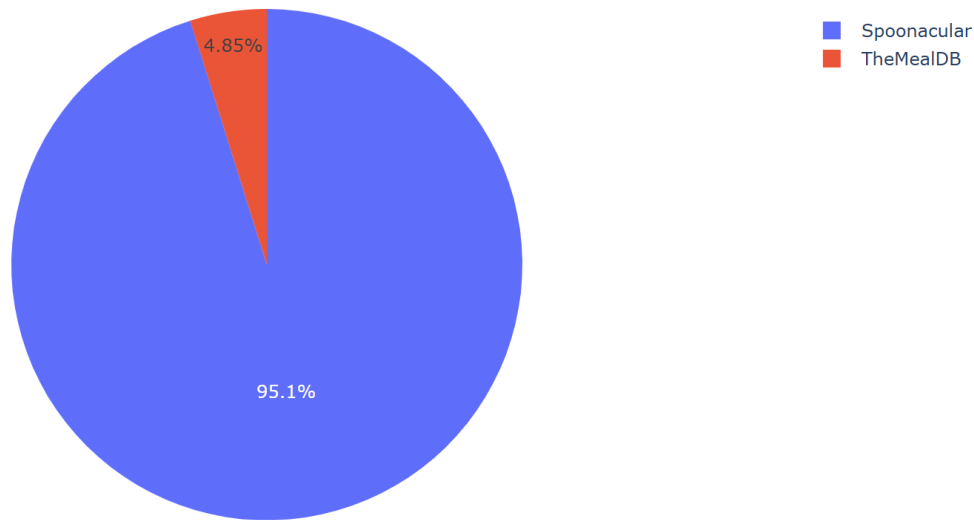
5. Análisis exploratorio de datos

5.1 Estadísticas generales

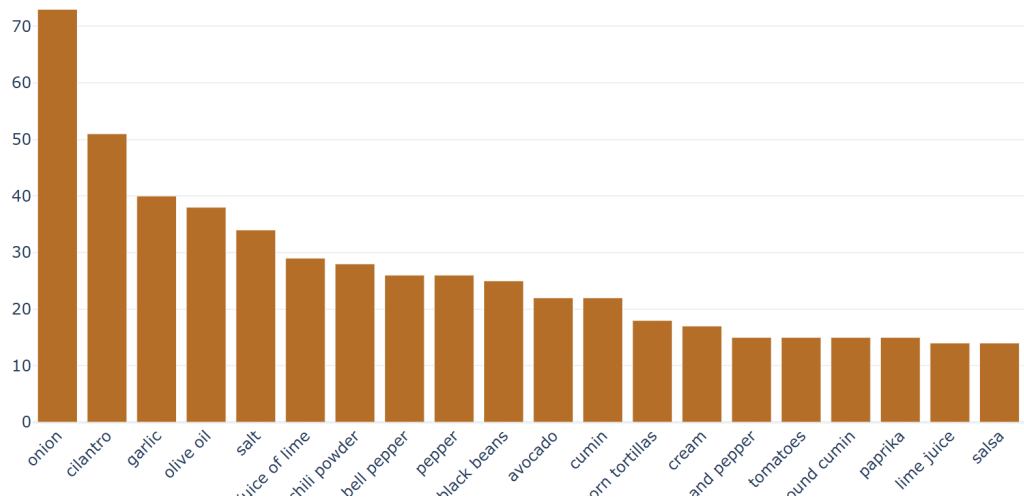
- 103 recetas mexicanas limpias tras deduplicación y filtrado.
- Tiempo promedio de preparación: 45 minutos. Rango: 15-480 minutos.
- Número promedio de ingredientes: 9.2 por receta.

	titulo	fuelle	num_ingredientes	score_alacena	dificultad
0	Corn Avocado Salsa	Spoonacular	6	0.90	Facil
47	Instant Pot Chicken Tacos	Spoonacular	6	0.90	Facil
2	Homemade Guacamole	Spoonacular	6	0.85	Facil
64	How to Make a Chicken Taco Crock Pot	Spoonacular	6	0.85	Media
12	Knock-Your-Socks-Off Guacamole	Spoonacular	7	0.83	Facil
94	Enchilada Chicken	Spoonacular	6	0.75	Facil
28	Mango Kiwi Salsa	Spoonacular	10	0.69	Facil
48	Mushroom, Jalapeño, and Cilantro Salsa	Spoonacular	7	0.68	Facil
3	Instant Pot Chicken Taco Soup	Spoonacular	12	0.65	Facil
50	Mango Guacamole	Spoonacular	6	0.65	Facil

Recetas por fuente



Top 20 ingredientes mas frecuentes



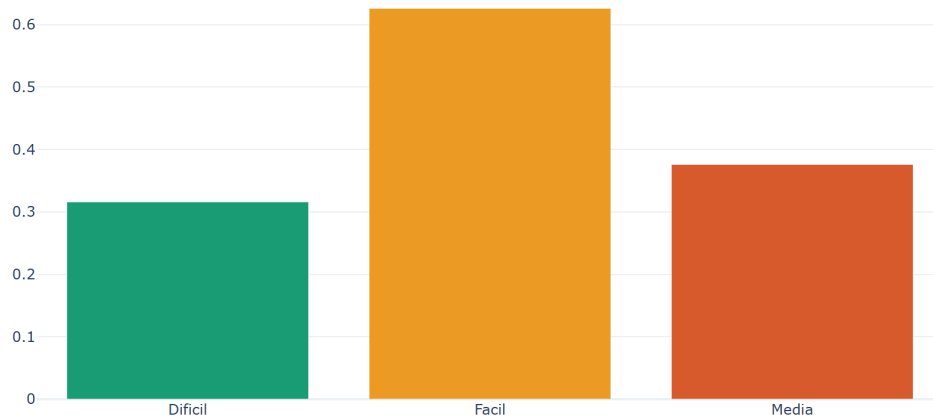
5.2 Hallazgos clave

- Los ingredientes más frecuentes son: ajo, cebolla, jitomate, chile, cilantro, crema — la base de la despensa mexicana típica.
- Las recetas de dificultad Fácil tienen un Score de Alacena 23% mayor que las Difíciles — la simplicidad favorece el aprovechamiento.
- 60 ingredientes cubren el 80% de apariciones en todas las recetas — existe un núcleo claro de alacena mexicana típica.

6. Ingeniería de variables

Feature	Tipo	Descripción
dificultad	Categorica	Score compuesto: ingredientes + tiempo de preparación.
prop_alacena	Num [0-1]	Proporción de ingredientes en top 60 más frecuentes.
pocos_ingredientes	Binaria	1 si tiene 7 o menos ingredientes.
es_rapida	Binaria	1 si tiempo de preparación menor a 35 min.
score_alacena	Num [0-1]	Mide qué tan fácil es preparar una receta con lo que normalmente hay en una cocina mexicana típica Métrica central: 60% alacena + 25% pocos ingredientes + 15% rapidez.
TF-IDF ingredientes	Vectorial	Input del modelo K-Means para identificar grupos de recetas por perfil de alacena.

Score de alacena promedio por dificultad



7. Modelación no supervisada — Clustering

7.1 Objetivo

Identificar grupos naturales de recetas mexicanas por perfil de ingredientes para responder: qué tipos de platillos maximizan el aprovechamiento de una alacena típica mexicana.

7.2 Metodología

- Algoritmo: K-Means sobre matriz TF-IDF reducida con TruncatedSVD (50 componentes).
- Selección de k: método del codo + Silhouette Score para k de 2 a 9.
- Evaluación: Silhouette Score en rango 0.25-0.50, típico para datos de texto.

7.3 Hallazgo principal

El clustering reveló que las recetas con mayor Score de Alacena son las de ingredientes básicos comunes: ajo, cebolla, chile y jitomate como base. Este hallazgo validó el diseño del system prompt — el modelo prioriza exactamente ese tipo de platillos auténticos y aprovechables.

8. Resolución del problema

8.1 Arquitectura

CocinaAI usa el LLM como fuente principal de recetas. Esto garantiza cobertura ilimitada de cocina mexicana auténtica sin depender de cuotas de API externas para las recomendaciones (únicamente 150 por día en Spoonacular).

Paso	Componente	Descripción
1	Onboarding	Usuario selecciona momento (Desayuno/Comida/Cena/Snack) y estado de ánimo (4 modos).
2	Tool EDA	Se analiza el perfil de ingredientes del usuario contra el dataset de 103 recetas. El resultado informa el contexto del modelo.
3	GPT-4o-mini	Con contexto completo, el modelo pregunta estratégicamente y sugiere recetas mexicanas auténticas.
4	Chat iterativo	Conversación con memoria: el usuario responde, el modelo ajusta y refina la recomendación.

8.2 Técnicas de IA aplicadas

- Prompt Engineering: role framing de chef mexicano, modos de energía adaptativos, reglas de ingredientes y tono conversacional.
- Structured Outputs (Pydantic): modelo Receta con campos tipados para respuestas consistentes.
- Clustering K-Means: análisis no supervisado que validó el enfoque de alacena y guió el diseño del prompt.
- Tool del EDA: función `get_perfil_alacena()` que compara ingredientes del usuario contra el dataset real y enriquece el contexto del modelo (este último paso al final se decidió no incluir en el despliegue).

9. Conclusiones

CocinaAI demuestra que un LLM bien instruido supera a un chatbot genérico para casos de uso específicos. El valor no está en el modelo — está en el diseño del prompt, la estructura de la respuesta, y la experiencia construida alrededor del problema real del usuario.

El análisis de clustering aportó un hallazgo genuino: las recetas más aprovechables son las de ingredientes básicos comunes. Esta información fue utilizada para el diseño del desplieuge.

Limitaciones

- El modelo a veces sugiere recetas con ingredientes que el usuario no tiene — mitigado con `temperature=0.5` y reglas explícitas en el prompt.
 - El dataset de 103 recetas es pequeño para clustering robusto — con más datos los patrones serían más granulares, sin embargo al estar enfocado principalmente en recetas de platillos mexicanos, el tamaño de la base se redujo. Esto podría solventarse pagando para consulta de otras APIs.
-

10. Entregables

- [Despliegue en Streamlit](#)
- [Repositorio Github](#)

11. Referencias

Spoonacular. (2024). Spoonacular Food API documentation. <https://spoonacular.com/food-api/docs>

TheMealDB. (2024). TheMealDB API documentation. <https://www.themealdb.com/api.php>

Streamlit Inc. (2024). Streamlit documentation. <https://docs.streamlit.io>